

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Предпроектное исследование
для системы
«Мобильное приложение по созданию инфографик на основе анализа
отзывов MarketHelp»

Выполнила _____ Т. Д. Селиванова

Воронеж 2025

Содержание

1 Roadmap	6
1.1 Этап 1. Получение подробных данных проблемы	6
1.2 Этап 2. Получение подробных данных проблемы	7
1.3 Этап 3. Получение подробных данных проблемы	7
1.4 Этап 4. Получение подробных данных проблемы	8
2 Анализ конкурентов	9
2.1 Бенчмаркинг ключевых конкурентов.....	9
2.2 Ограничения API для MarketHelp, Анализ отзывов (WB) и Moneyplace	10
3 SWOT-анализ.....	12
3.1 MarketHelp	12
3.2 MPStats	12
3.3 Moneyplace	13
3.4 Конкурентные преимущества MarketHelp	14
3.5 Риски MarketHelp на фоне конкурентов	14
4 Целевая аудитория и рынок	16
4.1 Портрет целевой аудитории.....	16
4.2 ГЕО (регион, страна, особенности рынка).....	17
4.3 Оценка SAM/SOM.....	18
4.4 Резюме.....	18
5 Анализ целевой аудитории и рынка для MarketHelp	19
5.1 Обзор рынка интернет-торговли в России.....	19
5.2 Целевая аудитория MarketHelp.....	19
5.3 Ключевые потребности аудитории	21
5.4 Возможности и угрозы.....	21
5.5 Рекомендации	21
6 Обоснования проекта	22
6.1 Назначение системы.....	22

6.2 Задачи приложения	23
6.3 Цели приложения	23
7 Критерии успешности проекта	24
7.1 Технические.....	24
7.2 Пользовательские	24
7.3 Бизнес-метрики	24
7.4 Дополнительные.....	25
8 Функциональные требования	25
8.1 Интеграция с Яндекс Маркетом.....	25
8.2 AI-анализ отзывов	25
8.3 Генерация инфографики	26
8.4 Кастомизация инфографики	26
8.5 Фильтрация данных	26
8.6 Рекомендации	26
8.7 Экспорт данных.....	26
8.8 Управление аккаунтом.....	26
9 Нефункциональные требования	27
9.1 Производительность.....	27
9.2 Безопасность	27
9.3 Удобство использования (UX/UI)	27
9.4 Совместимость	27
9.5 Надежность.....	27
9.6 Масштабируемость	28
9.7 Качество данных	28
9.8 Локализация.....	28
10 Перечень основных функциональных блоков системы	28
10.1 Аутентификация и авторизация	28
10.2 Интеграция с Яндекс Маркетом	28
10.3 AI-обработка данных	28

10.4 Генерация инфографики	29
10.5 Фильтрация данных.....	29
10.6 Пользовательский интерфейс (UI/UX).....	29
10.7 Управление данными и аккаунтом.....	30
10.8 Экспорт и интеграции	30
10.9 Безопасность и надёжность	30
10.10 Администрирование и аналитика	30
10.11 Тестирование и оптимизация.....	30
11 User Stories для мобильного приложения	31
11.1 Авторизация и подключение API	31
11.2 Загрузка и обновление данных	31
11.3 Анализ тональности отзывов	32
11.4 Фильтрация отзывов по категориям.....	33
11.5 Генерация инфографики	34
11.6 Экспорт инфографики.....	35
11.7 Просмотр AI-рекомендаций.....	35
11.8 Переключение языка интерфейса.....	35
11.9 Премиум-подписка.....	36
11.10 Защита данных.....	36
12 Актуальность разрабатываемого продукта	36
12.1 Социально-экономический аспект	36
12.2 Научно-теоретический аспект	37
12.3 Научно-методический аспект	38
12.4 Формула проекта	38
12.5 Ответы на ключевые вопросы актуальности	38
12.5.1 Зачем создавать проект?	38
12.5.2 Как применять продукт на практике?	39
12.5.3 Почему проект важен сейчас?	39
13 Определения ограничений проекта.....	39

13.1 Ресурсные ограничения	39
13.2 Технологические ограничения	40
13.3 Временные ограничения	40
13.4 Бюджетные ограничения	41
13.5 Юридические ограничения	41
13.6 Ограничения масштабируемости	42
13.7 Рыночные ограничения	42
13.8 Пути смягчения ограничений	42
13.9 Итог	43
14 Архитектура приложения	44
14.1 UML-диаграмма классов.....	44
14.2 ER-диаграмма базы данных.....	45
14.3 Диаграмма последовательностей	46
14.4 Диаграмма развертывания проекта	46
14.5 Схема API (основные эндпоинты).....	47
14.6 стек технологий	47

1 Roadmap

1.1 Этап 1. Получение подробных данных проблемы

Ответственный - Татьяна Селиванова:

1. Проанализировать предметную область (Определить цели и задачи проекта, критерии успешности, функциональные и нефункциональные требования, обзор аналогов)
2. Определить ограничения проекта (сроки, ресурсы, технология, бюджет и т.д.)
3. Составить перечень основных функциональных блоков системы
4. Составление контракта OpenAPI

Ответственный - Котельников Максим:

1. Составить архитектурные UML-диаграммы, ER-диаграмму базы данных
2. Предварительно выбрать стек технологий (backend, frontend, базы данных, облака и т.д.)

Ответственный – Карпенко Юлия:

1. Составить пользовательские сценарии (User Stories)
2. UI Kit (базовые компоненты, шрифты, цвета)
3. Брендбук (логотип, цветовая палитра, фирменный стиль)

Ответственный – Максим Ухин:

1. Создать Git-репозиторий и настроенный таск-трекер
2. Настроить правила коммитов (указание ID задачи в комментариях), план по учету времени (если таск-трекер это поддерживает)

1.2 Этап 2. Получение подробных данных проблемы

1. Демонстрирующий основной пользовательский сценарий
2. Бэкенд с базовыми API-методами (CRUD по главным сущностям проекта)
3. Frontend (простой UI, позволяющий протестировать сценарий)
4. Развёрнутая БД с тестовыми данными
5. Возможность провести CRUD-операции
6. CI/CD-процесс (хотя бы минимальный)
7. Автоматический деплой на выбранную платформу
8. Базовые автотесты (юнит-тестирование ключевых функций) с запуском в СТ
9. Набор юнит-тестов (покрытие основных компонентов)
10. Краткий отчёт о тестировании (что проверялось, какие ошибки нашли и исправили)
11. PM-отчёт (выполненные задачи, оставшиеся задачи, проблемы/блокеры, план на следующий спринты)

1.3 Этап 3. Получение подробных данных проблемы

1. Расширенные функции (авторизация по ролям, несколько сущностей, CRUD-операции, интеграции)
2. Завершённый UI-дизайн (реализация в соответствии с макетами Figma, учёт брендбука/UT Kit).
3. Полностью доработанный backend: авторизация, основные бизнес-функции, обработка ошибок.
4. Полная документация API (Swagger/OpenAPI) с описанием всех эндпоинтов.
5. Функциональные и интеграционные тесты (покрытие ключевых сценариев).

6. Отчёт о результатах автоматического тестирования.
7. Подключенная система сбора метрик.
8. Предварительный отчёт о том, какие метрики собраны, и какие выводы можно сделать.
9. Перечень выполненных задач, проблемы, изменения в бэклоге (score creep).
10. Временные затраты по участникам.
11. План оставшихся доработок перед финальной защитой.

1.4 Этап 4. Получение подробных данных проблемы

1. Полноценные ключевые функции (авторизация, CRUD, аналитические экраны и т.д.).
2. Стабильная работа фронтенда/мобильного клиента и бэкенда
3. Краткий обзор использованных паттернов
4. Описание инфраструктуры (деплой, CI/CD, Docker, облака)
5. Аналитика использования (метрики)
6. Планы на будущее (Roadmap 2.0 или дальнейшее развитие).
7. Git-репозиторий с чёткой историей коммитов.
8. Наличие тестов с отчётами о покрытии.
9. Итоговая статистика по задачам, времени, проблемам и решениям.
10. Ретроспектива работы команды: что сработало хорошо, какие уроки извлекли.

2 Анализ конкурентов

2.1 Бенчмаркинг ключевых конкурентов

Критерий	MarketHelp	MPStats	Moneyplace
Интеграция с платформами	Яндекс Маркет (API) БЕСПЛАТНЫЙ API	Wildberries	Мультиплатформенность (Ozon, Wildberries, сторонние CRM)
AI-анализ	Классификация отзывов, тональность, рекомендации	Ручная тегизация + базовый анализ тональности	Общая аналитика данных (без фокуса на отзывы)
Стоимость	Бесплатный MVP / от \$10	Бесплатно (с рекламой)	От \$30/месяц
Дизайн	Интуитивный мобильный интерфейс	Устаревший веб-интерфейс	Сложный интерфейс для профессионалов
Безопасность	Базовое шифрование	Базовое шифрование	HTTPS, двухфакторная аутентификация
Дополнительные фичи	Рекомендации для повышения рейтинга	Экспорт в Excel	Интеграция с CRM, анализ конкурентов

Таблица 1 – Бенчмаркинг ключевых конкурентов

2.2 Ограничения API для MarketHelp, Анализ отзывов (WB) и Moneyplace

Критерий	MarketHelp	MPStats	Moneyplace
Квоты на запросы	Умеренные	Строгие	Зависит от платформы
Платный доступ	Частично	Бесплатно (с ограничениями)	Высокая стоимость
Геоограничения	РФ/СНГ	РФ/СНГ	Глобальный
Сложность интеграции	Средняя (только Яндекс)	Низкая	Высокая (мультиплатформа)
Риск изменений API	Высокий	Средний	Средний

Таблица 2 – Основные ограничения

Резервирование API: Создать промежуточный слой для кэширования данных и снижения нагрузки на API Яндекс Маркета.

Гибкие тарифы: платные тарифы с увеличенными квотами для корпоративных клиентов.

Мониторинг изменений: Регулярно тестировать интеграцию с API и иметь «план Б» на случай ограничений.

Расширение платформ: Добавить поддержку Wildberries и Ozon, чтобы снизить зависимость от одного API в будущем.

1. MarketHelp

API Яндекс Маркета:

1. **Квоты на запросы:** Ограничение на количество запросов в минуту/день (например, 100 запросов/час для базового тарифа).
2. **Платный доступ.**

3. **Изменения в API:** Яндекс может вносить изменения без предупреждения, что требует постоянной адаптации кода.

2. MPStats

API Wildberries:

1. **Квоты на запросы:** Строгие лимиты для бесплатных аккаунтов (например, 500 запросов/день).
2. **Ограниченный доступ к данным:** Некоторые метрики (например, персональные данные покупателей) недоступны.
3. **Авторизация:** Требуется верификация аккаунта Wildberries для получения токена.
4. **Задержки ответа:** Высокая нагрузка на серверы Wildberries может замедлять обработку запросов.

3. Moneyplace

Мультиплатформенные API (Ozon, Wildberries, CRM):

Разные условия для каждой платформы:

Ozon: Квоты зависят от тарифа (например, 2000 запросов/час для Enterprise).

Wildberries: Аналогичные ограничения, как у «Анализа отзывов (WB)».

CRM (Bitrix24, Salesforce): Требуется OAuth-аутентификация и соблюдение политик безопасности.

Стоимость: Интеграция с каждым API увеличивает расходы (например, плата за доступ к премиальным данным Ozon).

Сложность синхронизации: Необходимость обработки данных из разных источников в реальном времени.

3 SWOT-анализ

3.1 MarketHelp

Strengths (Сильные стороны):

1. Глубокая интеграция с Яндекс Маркетом.
2. AI-рекомендации для улучшения рейтинга товаров.
3. Мобильная адаптация.
4. Низкая стоимость для малого бизнеса.

Weaknesses (Слабые стороны):

1. Ограниченная поддержка других маркетплейсов (Wildberries, Ozon).
2. Зависимость от изменений API Яндекс Маркета.
3. Нет анализа конкурентов.

Opportunities (Возможности):

1. Расширение на Wildberries/Ozon.
2. Партнерство с Яндекс Маркетом для продвижения.
3. Внедрение мультиязычности.

Threats (Угрозы):

1. Появление аналогичных решений от Яндекса.
2. Конкуренция с универсальными платформами.
3. Ограничения API (квоты, платный доступ).

3.2 MPStats

Strengths:

1. Специализация на Wildberries.
2. Бесплатный доступ для базового функционала.

Weaknesses:

1. Устаревший интерфейс.
2. Отсутствие AI-аналитики.
3. Нет мобильной версии.

Opportunities:

1. Интеграция с AI-инструментами.
2. Добавление анализа других платформ.

Threats:

1. Конкуренция с сервисами, поддерживающими несколько маркетплейсов.
2. Уход пользователей из-за ограниченного функционала.

3.3 Moneyplace

Strengths:

1. Мультиплатформенность (Ozon, Wildberries, CRM).
2. Профессиональные BI-инструменты.
3. Высокий уровень безопасности.

Weaknesses:

1. Высокая стоимость.
2. Сложный интерфейс для новичков.
3. Нет специфики для анализа отзывов.

Opportunities:

1. Внедрение AI-аналитики для отзывов.
2. Упрощение интерфейса для малого бизнеса.

Threats:

1. Конкуренция с узкоспециализированными сервисами (MarketHelp).
2. Снижение спроса из-за высокой цены.

3.4 Конкурентные преимущества MarketHelp

1. Уникальный фокус на ЯндексМаркет – идеально для продавцов этой платформы
2. AI + визуализация – автоматизация анализа и презентация данных

На будущее есть перспективы и развитие проекта:

1. Расширить интеграцию на Wildberries и Ozon.
2. Добавить анализ конкурентов (как у <http://Moneyplace.io>).
3. Усилить маркетинг.
4. Разработать резервный API-слой для защиты от изменений.

3.5 Риски MarketHelp на фоне конкурентов

1. Конкуренция с крупными игроками

Крупные компании (например, Яндекс, Ozon) могут выпустить аналогичный продукт с более широким функционалом и ресурсами.

Минимизация:

Активно развивать уникальные фичи (AI-рекомендации, кастомизация инфографики).

Создать лояльное сообщество через партнерства с блогерами и кейсы успеха.

2. Зависимость от API Яндекс Маркета

Изменения в API (квоты, платный доступ, ограничения) могут нарушить работу приложения.

Минимизация:

Разработать промежуточный слой для кэширования данных.

Добавить поддержку других платформ (Wildberries, Ozon) для снижения зависимости.

3. Сложности интеграции с новыми платформами

Интеграция с Wildberries/Ozon требует времени и ресурсов, а конкуренты уже предлагают такие решения.

Минимизация:

Использовать готовые решения (например, API Wildberries через партнеров).

Привлечь инвестиции для ускорения разработки.

4. Низкая осведомленность о продукте

Пользователи могут не знать о **MarketHelp**, выбирая конкурентов из-за их узнаваемости.

Минимизация:

Активный контент-маркетинг: вебинары, кейсы, гайды.

Партнерство с инфлюенсерами в нише маркетплейсов.

5. Ограниченная команда разработки

Маленькая команда из 4 человек может не справиться с нагрузкой, приводя к задержкам.

Минимизация:

Найм дополнительных разработчиков на фриланс.

Использование low-code инструментов для ускорения процессов.

6. Проблемы с монетизацией

Высокие тарифы или негибкие условия могут отпугнуть малый бизнес.

Минимизация:

Гибкая тарифная сетка (например, плата за дополнительные запросы).

Бесплатный MVP с ограниченным функционалом для привлечения аудитории.

7. Технические риски AI-моделей

Неточности в классификации отзывов или прогнозировании рейтинга снизят доверие пользователей.

Минимизация:

Регулярное обновление моделей на актуальных данных.

Внедрение фидбэка пользователей для улучшения алгоритмов.

4 Целевая аудитория и рынок

4.1 Портрет целевой аудитории

Кто эти люди:

- **Малый и средний бизнес (МСБ):** Владельцы интернет-магазинов, продавцы на Яндекс Маркете, индивидуальные предприниматели.
- **Менеджеры по маркетингу и продажам:** Сотрудники, отвечающие за продвижение товаров и анализ обратной связи.
- **Стартапы:** Команды, запускающие новые товары и нуждающиеся в быстрой аналитике для коррекции стратегии.

Демография:

- **Возраст:** 25–45 лет.
- **География:** Россия, страны СНГ (Казахстан, Беларусь).
- **Техническая грамотность:** Средняя/высокая (активные пользователи цифровых инструментов).

«Боль» аудитории:

- **Ручной анализ отзывов:** Трата часов на чтение комментариев и составление отчетов вручную.
- **Сложности с улучшением рейтинга:** Непонимание, на какие проблемы обратить внимание в первую очередь.
- **Отсутствие визуализации данных:** Невозможность быстро подготовить презентацию для инвесторов или команды.

Как решают задачу сейчас:

- Используют Excel для ручной сортировки отзывов.
- Покупают дорогие корпоративные BI-инструменты (например, Tableau), которые избыточны для их задач.
- Игнорируют часть отзывов из-за нехватки времени.

4.2 ГЕО (регион, страна, особенности рынка)

Основной рынок: Россия (90% аудитории), так как Яндекс Маркет доминирует в Рунете.

Вторичные рынки: Казахстан, Беларусь, Армения (русскоязычные продавцы на маркетплейсах).

Особенности локального рынка:

- Высокая конкуренция среди продавцов на маркетплейсах.
- Рост доли онлайн-продаж: в 2023 году 45% россиян покупали товары на маркетплейсах ежемесячно.

- Низкая доступность аналогичных решений для МСБ: крупные игроки (например, Ozon Analytics) ориентированы на корпорации.

4.3 Оценка SAM/SOM

SAM (Serviceable Addressable Market):

- Количество продавцов на Яндекс Маркете: ~300,000 (по данным 2023 года).
- Доля МСБ среди них: ~80% → **240,000 потенциальных пользователей.**
- Средняя цена подписки:

$$10/\text{месяц} \rightarrow \text{SAM} = 240,000 \times 10/\text{месяц} \rightarrow \text{SAM} = 240,000 \times 10 \times 12 = \$28.8 \text{ млн/год.}$$

SOM (Serviceable Obtainable Market):

Доля рынка, которую можно захватить за 2 года:

- Год 1: 1% (2,400 пользователей) → \$288,000/год.
- Год 2: 3% (7,200 пользователей) → \$864,000/год.

Факторы, ограничивающие SOM:

- Конкуренция с бесплатными инструментами (например, Excel).
- Недоверие к студенческому проекту.
- Ограниченный маркетинговый бюджет.

4.4 Резюме

Целевая аудитория: Продавцы на Яндекс Маркете из МСБ, которым не хватает времени и инструментов для анализа отзывов.

Рынок: Россия и СНГ с потенциалом 28.8млн/год,но реальный SOM на старте—28.8млн/год, но реальный SOM на старте—288K–\$864K.

Ключевой вызов: Убедить аудиторию, что автоматизация анализа отзывов сэкономит время и повысит прибыль.

5 Анализ целевой аудитории и рынка для MarketHelp

5.1 Обзор рынка интернет-торговли в России

Объем рынка:

В 2023 году объём онлайн-продаж в России составил **6,8 трлн рублей** (рост на 25% к 2022 году).

Доля маркетплейсов (Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon) — **45%** от общего объёма.

Тренды:

Рост мобильных покупок: **68%** пользователей совершают заказы через смартфоны.

Популярные категории: электроника (**32%**), товары для дома (**28%**), одежда (**24%**).

Региональная активность: Москва и СПб — **40%** продаж, регионы — **60%** (быстрый рост в Сибири и на Урале).

5.2 Целевая аудитория MarketHelp

Основные сегменты:

1. Малый и средний бизнес (МСБ):

- Продавцы на маркетплейсах (Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon).
- **Количество:** ~500 тыс. продавцов в РФ (из них 80% — МСБ).
- **Потребности:**

1. Автоматизация анализа отзывов.
2. Улучшение рейтинга товаров.
3. Снижение времени на рутинные задачи.

2. Индивидуальные предприниматели (ИП):

- Продают через 1–2 платформы, нуждаются в простых и дешёвых инструментах.

3. Корпоративные клиенты:

- Крупные продавцы с ассортиментом 1000+ SKU.
- **Потребности:** интеграция с CRM, прогнозирование спроса, анализ конкурентов.

География:

- **Москва/СПб:** 45% аудитории (высокая конкуренция).
- **Регионы:** 55% (низкая цифровая грамотность, но высокий потенциал роста).

5.3 Ключевые потребности аудитории

Потребность	Решение MarketHelp
Анализ отзывов в реальном времени	AI-классификация проблем.
Улучшение рейтинга товаров	Рекомендации для роста рейтинга при устранении проблем.
Экономия времени	Автоматическая генерация инфографики и отчётов.
Работа с мобильных устройств	Адаптивный интерфейс под смартфоны.

Таблица 3. Ключевые потребности аудитории

5.4 Возможности и угрозы

Возможности	Угрозы
Рост доли маркетплейсов (до 60% к 2025).	Конкуренция с крупными игроками (Яндекс, Ozon).
Высокий спрос на мобильные решения.	Ограничения API маркетплейсов (квоты, платный доступ).
Расширение на регионы (Сибирь, Урал).	Недоверие малого бизнеса к новым технологиям.

Таблица 4. Возможности и угрозы

5.5 Рекомендации

1. **Фокус на мобильность:** Упростить интерфейс для смартфонов (68% пользователей).
2. **Региональная экспансия:** Запустить рекламу в Telegram-чатах региональных продавцов.
3. **Партнёрства:**

- С маркетплейсами (Яндекс Маркет) для продвижения.
- С образовательными платформами (вебинары по улучшению рейтинга).

Действия для роста SOM:

- Точечная реклама в Telegram-чатах и форумах продавцов.
- Партнерство с Яндекс Маркетом для продвижения среди их клиентов.
- Бесплатный пробный период для первых 100 пользователей.

6 Обоснования проекта

6.1 Назначение системы

Назначением системы является автоматизация анализа отзывов о товарах и их преобразование в наглядную аналитику для продавцов, что включает:

- Интеграцию с API Яндекс Маркета для загрузки данных об отзывах, оценках
- Автоматическую классификацию отзывов по категориям (доставка, качество, упаковка) с использованием ИИ-моделей
- Анализ тональности отзывов (негативные/позитивные) и выявление ключевых проблем товаров
- Управление API-ключами и настройками (добавление, удаление,
- Экспорт отчетов в формате PNG для использования в презентациях и стратегиях

Данная автоматизация позволяет увеличить продуктивность персонала и повысить дисциплину в организации.

6.2 Задачи приложения

- Реализовать авторизацию продавца через логин, пароль
- Настроить сбор данных: отзывы, оценки
- Обеспечить безопасное хранение API-ключей и защиту от утечек данных
- Обучить агента на основе `gpt` для классификации отзывов по категориям (доставка, качество, упаковка)
- Внедрить анализ тональности (негатив/позитив) и выявление повторяющихся проблем
- Создать алгоритм для формирования топ-проблем товара на основе
- Добавить фильтр для детализации данных по дате
- Реализовать экран для добавления, удаления, обновления API-ключа с подсказками и валидацией
- Реализовать экран для отображения списка товаров
- Реализовать экран для отображения выбора фильтров по созданию инфографик
- Внедрить функцию экспорта инфографики в форматах PNG

6.3 Цели приложения

Основными целями создания приложения являются:

- Создать инструмент для мгновенного преобразования данных отзывов с Яндекс Маркета в наглядные инфографики с использованием AI
- Обеспечить стабильное взаимодействие с API для загрузки данных в режиме реального времени

- Предоставить интуитивно понятный интерфейс для работы с инфографикой, включая фильтрацию данных для конкретных задач продавца
- Дать продавцам возможность быстро выявлять ключевые проблемы товаров через визуализацию оценок, тональности отзывов

7 Критерии успешности проекта

7.1 Технические

- Успешная интеграция с API: 100% корректная загрузка данных при валидных ключах.
- Точность парсинга: не менее 95% правильного извлечения данных из отзывов.
- Производительность AI-алгоритмов: время обработки отзывов — до 10 секунд на 100 комментариев.

7.2 Пользовательские

- Удовлетворенность интерфейсом: оценка юзабилити $\geq 4.7/5$ по опросу 15-20 пользователей.
- Активное использование: 80% продавцов генерируют инфографику минимум 2 раза в неделю.
- Доверие к рекомендациям: 60% пользователей внедряют советы из инфографики в течение месяца.

7.3 Бизнес-метрики

- Сокращение времени анализа отзывов: на 70% по сравнению с ручными методами.

- Рост рейтинга товаров: увеличение среднего показателя на 0.4 балла за 2 месяца.
- Конверсия использования: 30% новых пользователей становятся постоянными.

7.4 Дополнительные

- Мультиплатформенность: запуск на iOS(будущее) и Android с одинаковой функциональностью.
- Скорость генерации инфографики: не более 5 секунд после обработки данных.

8 Функциональные требования

8.1 Интеграция с Яндекс Маркетом

- Возможность авторизации продавца через логин, пароль.
- Загрузка данных через апи ключ после появляются товары и уже из конкретного товара: отзывы, оценки, метаданные (дата, регион покупателя).
- Обновление данных с помощью кнопки.

8.2 AI-анализ отзывов

- Автоматическая классификация отзывов по категориям:
- Доставка.
- Качество товара.
- Описание товара.
- Упаковка.
- Определение тональности отзывов (негативный/позитивный).
- Выявление топ-5 проблем товара на основе частоты упоминаний и эмоциональной окраски.

8.3 Генерация инфографики

- Создание шаблонов визуализации:
- Графики динамики рейтинга (столбчатые и круговые).

8.4 Кастомизация инфографики

- Статичная цветовая схема.
- Водяной знак, убрать можно при премиум тарифе.
- Выбор типов графиков (круговые, гистограммы и т.д.).
- Будет график и рядом краткая карточка товара.

8.5 Фильтрация данных

Пользователь после выбора товара переходит на экран, где выбирает:

Фильтры по:

- положительные/отрицательные
- Времени (диапазон дат).
- Рейтингу (1–5 звезд).
- Категориям (Доставка. Качество товара. Описание товара. Упаковка.).

8.6 Рекомендации

- AI-рекомендации для улучшения товара (например, "добавьте видеообзор").

8.7 Экспорт данных

- Сохранение инфографики в форматах PNG.

8.8 Управление аккаунтом

- Безопасное хранение API-ключей.

- История сгенерированных инфографик и отчетов.

9 Нефункциональные требования

9.1 Производительность

- Время загрузки данных из API Яндекс Маркета: не более 3 секунд.
- Генерация инфографики: не более 5 секунд после обработки данных.
- Поддержка одновременной работы 10-20 пользователей без снижения скорости(из-за отсутствия оптимизированного железа).

9.2 Безопасность

- Защита паролей, ключей шифрованием.
- Защита от DDoS-атак и SQL-инъекций.

9.3 Удобство использования (UX/UI)

- Интуитивный интерфейс: оценка юзабилити не ниже 4 по опросу пользователей.
- Поддержка жестов (масштабирование, прокрутка инфографики).

9.4 Совместимость

- Поддержка Android (версия 10 и выше), в будущем для iOS (версия 14 и выше).

9.5 Надежность

- Доступность приложения: 99.9% uptime.
- Восстановление данных после сбоев: не более 15 минут.

9.6 Масштабируемость

- Поддержка интеграции с другими маркетплейсами (например, Wildberries, Ozon) в будущем.

9.7 Качество данных

- Точность парсинга отзывов: не менее 95%.
- Точность классификации категорий AI-моделью: не менее 85%.

9.8 Локализация

- Поддержка русского и английского языков.

10 Перечень основных функциональных блоков системы

10.1 Аутентификация и авторизация

- Авторизация через логин/пароль.
- Безопасное хранение API-ключей (шифрование).
- Защита от утечек данных (регулярная ротация ключей, токенизация).

10.2 Интеграция с Яндекс Маркетом

- Загрузка данных через API: Отзывы, оценки, метаданные.
- Список привязанных магазинов и товаров.
- Обновление данных по запросу (кнопка "Обновить").
- Обработка ошибок API (таймауты, невалидные ключи).

10.3 AI-обработка данных

- Классификация отзывов по категориям: Доставка, качество товара, описание, упаковка.

- Анализ тональности: негативный/позитивный.
- Выявление топ-проблем: Ранжирование по частоте упоминаний и эмоциональной окраске.
- Генерация рекомендаций: AI-советы для улучшения товара (например, "добавьте видеоинструкцию").

10.4 Генерация инфографики

Шаблоны визуализации:

- Столбчатые графики (Процентное соотношение количества отзывов).
- Круговые диаграммы (Процентное соотношение количества отзывов).

Кастомизация:

- Статичная цветовая схема и шрифты.
- Выбор типа графика (гистограмма, круговая и т.д.).
- Водяной знак (убирается в премиум-версии).
- Карточка товара: краткая сводка (рейтинг, основные метрики).

10.5 Фильтрация данных

Фильтры для анализа:

- Тональность (позитив/негатив).
- Дата (диапазон).
- Рейтинг (1–5 звезд).
- Категории (доставка, качество и др.).

10.6 Пользовательский интерфейс (UI/UX)

Экраны:

- Ввод API-ключа с валидацией.

- Выбор магазина и товара.

Интерактивность:

- Масштабирование/прокрутка графиков.

- Экспорт в PNG (кнопка "Сохранить").

10.7 Управление данными и аккаунтом

- История сгенерированных отчетов.

- Управление премиум-подпиской (отключение водяных знаков).

- Локализация: поддержка русского и английского языков.

10.8 Экспорт и интеграции

- Экспорт инфографики в PNG.

- Резервное копирование данных.

- Будущее: интеграция с Wildberries, Ozon.

10.9 Безопасность и надёжность

- Защита от DDoS-атак и SQL-инъекций.

- Шифрование передаваемых данных (HTTPS).

- Восстановление после сбоев (максимум 15 минут простоя).

10.10 Администрирование и аналитика

Мониторинг производительности:

- Время загрузки данных (≤ 3 сек).

- Скорость генерации графиков (≤ 5 сек).

- Сбор фидбэка пользователей (опросы, оценка юзабилити).

10.11 Тестирование и оптимизация

- Нагрузочное тестирование API.

- Проверка точности AI-моделей (85%+ для классификации).
- A/B-тесты интерфейса.

11 User Stories для мобильного приложения

11.1 Авторизация и подключение API

User Story: Как продавец, я хочу авторизоваться через Яндекс и подключить API-ключ, чтобы получить доступ к данным своего магазина.

Acceptance Criteria:

- Система запрашивает логин/пароль от Яндекс-аккаунта.
- После авторизации пользователь вводит API-ключ, который валидируется в реальном времени.
- При успешной проверке ключа отображается список привязанных магазинов и товаров.
- При неверном ключе выводится сообщение: «Недействительный API-ключ».

11.2 Загрузка и обновление данных

User Story: как продавец, я хочу обновить API-ключ через кнопку «Обновить», чтобы синхронизировать данные с актуальными настройками доступа к Яндекс Маркету.

Acceptance Criteria:

Обновление API-ключа:

- Кнопка «Обновить» в разделе настроек профиля открывает форму для ввода нового API-ключа.
- Система автоматически проверяет валидность ключа (формат, доступ к данным Яндекс Маркета).

- При успешной проверке старый ключ заменяется новым, и данные обновляются.

Синхронизация данных после обновления:

- После успешной смены ключа данные (отзывы, оценки, метаданные) автоматически загружаются заново.
- Время загрузки данных не превышает **3 секунд**.

Индикация процесса:

- Во время проверки ключа и обновления данных отображается прогресс-бар или анимация загрузки.
- После завершения появляется уведомление: «Данные успешно обновлены».

Сохранение старого ключа:

- Если новый ключ не прошел валидацию, сохраняется предыдущий рабочий API-ключ.
- Данные остаются доступными для просмотра (на основе старого ключа).
- API-ключ шифруется и сохраняется локально на устройстве.
- При обновлении ключа все текущие сессии должны быть перезапущены.

11.3 Анализ тональности отзывов

User Story: Как аналитик, я хочу фильтровать отзывы по тональности (негативные/позитивные), чтобы фокусироваться на проблемных или успешных аспектах товара.

Acceptance Criteria:

Классификация тональности:

Каждый отзыв автоматически помечается меткой:

- «Негативный» (красный цвет).

— «Позитивный» (зеленый цвет).

Точность классификации — не менее **85%** (проверяется на тестовой выборке из 1000 отзывов).

Обратная связь при отсутствии данных:

Если по выбранному фильтру нет отзывов, отображается сообщение: «Нет данных для отображения».

Цель: Дать пользователю гибкость в анализе обратной связи, избегая ручного перебора отзывов.

Контекст: Негативные отзывы помогают выявить проблемы, позитивные — определить сильные стороны товара.

Важно: Цвета для меток («красный» = негатив, «зеленый» = позитив) соответствуют общепринятым стандартам.

11.4 Фильтрация отзывов по категориям

User Story: Как пользователь, я хочу фильтровать отзывы по категориям (доставка, качество и т.д.), чтобы анализировать конкретные аспекты. Как продавец, я хочу видеть топ-5 проблем товара на основе анализа отзывов, чтобы быстро устранить их и повысить рейтинг.

Acceptance Criteria:

Определение категорий проблем:

- В интерфейсе доступны фильтры: «Доставка», «Качество», «Описание», «Упаковка».
- При выборе категории отображаются только релевантные отзывы.
- Фильтры можно комбинировать с параметрами тональности и даты.

11.5 Генерация инфографики

User Story: Как продавец, я хочу генерировать инфографику на основе динамики рейтинга с использованием столбчатых и круговых диаграмм, чтобы наглядно оценивать изменения за выбранный период.

Acceptance Criteria:

Автоматический выбор типа графика:

- Система генерирует инфографику, комбинируя **столбчатые графики (bar chart)** для отображения динамики рейтинга во времени и **круговые диаграммы (pie chart)** для визуализации распределения оценок (например, по категориям или тональности).

Скорость генерации:

- Инфографика создается за ≤ 5 секунд после обработки данных.
- Задержка более 5 секунд сопровождается уведомлением: «Идет генерация...».

Адаптивность визуализации:

- Если данных недостаточно для построения выбранного типа диаграммы (например, pie chart требует распределения по категориям), система автоматически переключается на подходящий формат (bar chart).
- Пользователь получает уведомление: «Недостаточно данных для круговой диаграммы. Используется столбчатый график».

Кастомизация отображения:

- Возможность изменить цветовую схему графиков (например, для негативных оценок — красный, позитивных — зеленый).
- На премиум-тарифе доступно удаление водяного знака.

Контекст:

- Bar chart подходит для анализа изменений рейтинга за период (например, неделю/месяц).

- Pie chart эффективен для отображения пропорций (например, соотношение оценок 1/2/3/4/5 звезд).

11.6 Экспорт инфографики

User Story: Как менеджер, я хочу экспортировать инфографику в PNG, чтобы делиться отчетами с командой.

Acceptance Criteria:

- Кнопка «Сохранить» доступна на экране просмотра инфографики.
- Файл сохраняется в галерею устройства с разрешением $\geq 1280 \times 720$ px.
- Водяной знак присутствует, если у пользователя нет премиум-подписки.

11.7 Просмотр AI-рекомендаций

User Story: Как владелец магазина, я хочу получать AI-советы (например, «добавьте видеообзор»), чтобы улучшить товар.

Acceptance Criteria:

- Рекомендации отображаются на отдельной вкладке «Советы».
- Каждая рекомендация включает обоснование (например, «10% негативных отзывов упоминают отсутствие инструкции»).

11.8 Переключение языка интерфейса

User Story: Как иностранный пользователь, я хочу сменить язык интерфейса на английский, чтобы удобнее работать с приложением.

Acceptance Criteria:

- В настройках профиля есть опция «Язык» с выбором: Русский/English.

- После смены языка все элементы интерфейса переводятся без перезагрузки приложения.
- Тексты в инфографике остаются на языке оригинала (русский).

11.9 Премиум-подписка

User Story: Как пользователь, я хочу купить премиум-подписку, чтобы убрать водяной знак с инфографики.

Acceptance Criteria:

- В настройках аккаунта есть кнопка «Премиум-доступ».
- После оплаты водяной знак автоматически исчезает из новых отчетов.
- Подписка продлевается автоматически, если не отменена.

11.10 Защита данных

User Story: Как пользователь, я хочу быть уверен, что мои API-ключи и пароли надежно защищены.

Acceptance Criteria:

- Ключи и пароли хранятся в зашифрованном виде.
- При вводе API-ключей используется HTTPS-соединение.
- После 5 неудачных попыток входа аккаунт блокируется на 10 минут.

12 Актуальность разрабатываемого продукта

12.1 Социально-экономический аспект

Проблема:

78% продавцов на маркетплейсах тратят более **3 часов в день** на ручной анализ отзывов, что приводит к:

Потеря времени: До 15 рабочих дней в год на одного сотрудника.

Ошибкам в приоритизации: 42% продавцов игнорируют частые жалобы на доставку, фокусируясь на менее значимых проблемах.

Снижению рейтинга: Товары с рейтингом ниже 4.2 теряют до 30% потенциальных покупателей.

Контекст:

- Объём рынка маркетплейсов в России в 2023 году достиг **8,2 трлн рублей** (рост на 28% к 2022 году).
- **67% продавцов** не используют инструменты аналитики из-за высокой стоимости (40%) или сложности интерфейса (60%).
- Только **12% малых предприятий** автоматизируют анализ отзывов, уступая конкурентам в скорости реакции на проблемы.

Решение проекта:

- **Автоматизация через ИИ** сокращает время обработки отзывов на **85%** (с 3 часов до 20 минут).
- **Интуитивный интерфейс** с гайдами для новичков снижает порог входа.

12.2 Научно-теоретический аспект

Проблема: Современные ИИ-решения не учитывают специфику маркетплейсов. **GPT-4** генерирует общие выводы, но не выделяет категории проблем (например, "брак упаковки").

Решение проекта:

Гибридная модель:

- **Классификация отзывов** по 10+ категориям (доставка, качество, упаковка).
- **Рекомендации для рейтинга** на основе паттернов (CatBoost + временные ряды).
- **Используемые технологии:**

— **Hugging Face Transformers** для адаптации моделей под русский язык.

12.3 Научно-методический аспект

Проблема: Существующие инструменты аналитики для маркетплейсов не адаптированы для мобильных устройств (90% решений доступны только на десктопе).

Решение проекта:

Мобильная оптимизация:

— Адаптивные шаблоны инфографики для экранов смартфонов (вертикальный скролл, жесты масштабирования).

12.4 Формула проекта

ПРОЕКТ = ПРОБЛЕМА + ИДЕЯ

Компонент	Описание
Проблема	Ручной анализ отзывов, отсутствие мобильных решений, высокая сложность инструментов.
Идея	ИИ-платформа для автоматизации анализа отзывов и генерации инфографик с мобильной версией.
Целевая аудитория	Продавцы на маркетплейсах, маркетологи, малый и средний бизнес.

Таблица 5 – Формула проекта

12.5 Ответы на ключевые вопросы актуальности

12.5.1 Зачем создавать проект?

Необходимость:

- Сократить время на анализ отзывов и повысить рейтинги товаров.
- Сделать аналитику доступной для малого бизнеса и новичков.

Полезность:

- Ускорение принятия решений (например, исправление проблем с доставкой за 1 день).
- Снижение риска потери клиентов из-за негативных отзывов.

12.5.2 Как применять продукт на практике?

Пример для продавца:

- Подключение API Яндекс Маркета.
- Автоматическая загрузка отзывов и оценок.
- Генерация инфографики с топ-5 проблем товара.
- Экспорт отчета в PDF для обсуждения с командой.

12.5.3 Почему проект важен сейчас?

Тренды:

- Рост доли онлайн-продаж в России (+25% в 2023 году).
- Увеличение числа продавцов на Яндекс Маркете (более 300 тыс. в 2024 г.).

Риски без проекта:

- Потеря прибыли из-за низких рейтингов товаров.
- Невозможность конкурировать с крупными игроками, использующими автоматизацию.

Это не просто инструмент, а стратегическое решение для роста продаж и улучшения клиентского опыта в цифровую эпоху

13 Определения ограничений проекта

13.1 Ресурсные ограничения

Человеческие ресурсы:

- Команда из 4 студентов (бэкенд, фронтенд, дизайнер, аналитик) ограничена в времени из-за параллельной учёбы.
- Нет выделенного QA-инженера, DevOps или маркетолога.

Технические ресурсы:

- Ограниченный бюджет на облачные сервисы для обработки данных и хостинга.
- Отсутствие доступа к мощным GPU для обучения AI-моделей.

Последствия:

- Риск задержек в разработке.
- Упрощение функционала MVP (например, gpt модель).

13.2 Технологические ограничения

Интеграция с API Яндекс Маркета:

- Ограничения на частоту запросов (например, 1000 запросов/час).
- Изменения в API могут нарушить работу приложения.

AI-анализ:

- Низкая точность gpt моделей-моделей для русского языка по сравнению с английским.
- Сложности с обработкой сарказма и неоднозначных отзывов.

Последствия:

- Риск ошибок в классификации отзывов.

13.3 Временные ограничения

Сроки разработки:

- MVP должен быть готов за 3,5 месяцев, что ограничивает глубину проработки фич.
- Нет времени на реализацию интеграции с другими маркетплейсами (Wildberries, Ozon) на первом этапе.

- Ограничения финансовые (требуется подписка премиум селлер на озоне [для доступа к работе с апи отзывов] или внос средств на вб для доступа к апи в принципе)

Последствия:

- Приоритизация ключевых функций (анализ отзывов, инфографика) над второстепенными (например, мультиязычность).

13.4 Бюджетные ограничения

Расходы:

- Разработка: 10к (серверы, лицензии на ПО, тестовые данные).
- Маркетинг: 2к на старте (таргетированная реклама, SEO).

Ограничения:

- Невозможность нанять внешних специалистов (например, AI-экспертов).
- Использование бесплатных/опенсорсных инструментов (qwen/mistral вместо chatgpt/deepseek вместо платных аналогов). и использование внешних моделей вместо собственных или модели с hugging face (компетенций нет скорее к первому ограниченно)

Последствия:

- Зависимость от бесплатных решений с ограниченной поддержкой.

13.5 Юридические ограничения

Работа с данными:

- Необходимость соблюдения GDPR и 152-ФЗ (защита персональных данных пользователей).
- Ограничения на сбор и хранение данных от Яндекс Маркета.

Лицензии:

- Использование открытых библиотек с условиями лицензий (например, GPL).

Последствия:

- Риск штрафов при нарушении законодательства.
- Нужен юрист для проверки пользовательского соглашения.

13.6 Ограничения масштабируемости

Серверная инфраструктура:

- Базовый хостинг не поддерживает высокие нагрузки (более 1,000 одновременных пользователей).

Архитектура приложения:

- монолит

Последствия:

- Падение производительности при росте аудитории.

13.7 Рыночные ограничения

Целевая аудитория:

- Ориентация только на русскоязычных продавцов (Яндекс Маркет).
- Сложность выхода на международные рынки без локализации.

Конкуренция:

- Риск появления аналогичного продукта от крупных игроков (например, Яндекс.Аналитика).

Последствия:

- Узкая ниша и зависимость от одного маркетплейса.

13.8 Пути смягчения ограничений

Ресурсы:

- Использование no-code/low-code инструментов для фронтенда (например, FlutterFlow).
- Партнёрство с университетом для доступа к мощностям для обучения AI.

Технологии:

- Регулярный мониторинг изменений API Яндекс Маркета.
- Использование предобученных моделей (Hugging Face) для NLP.

Бюджет:

- Краудфандинг или участие в стартап-акселераторах.

Масштабируемость:

- Постепенный переход на облачные решения с auto-scaling (AWS Elastic Beanstalk).

13.9 Итог

- Фокус на MVP с ключевыми функциями.
- Использование готовых решений.
- Поэтапное развитие после запуска.

14 Архитектура приложения

14.1 UML-диаграмма классов

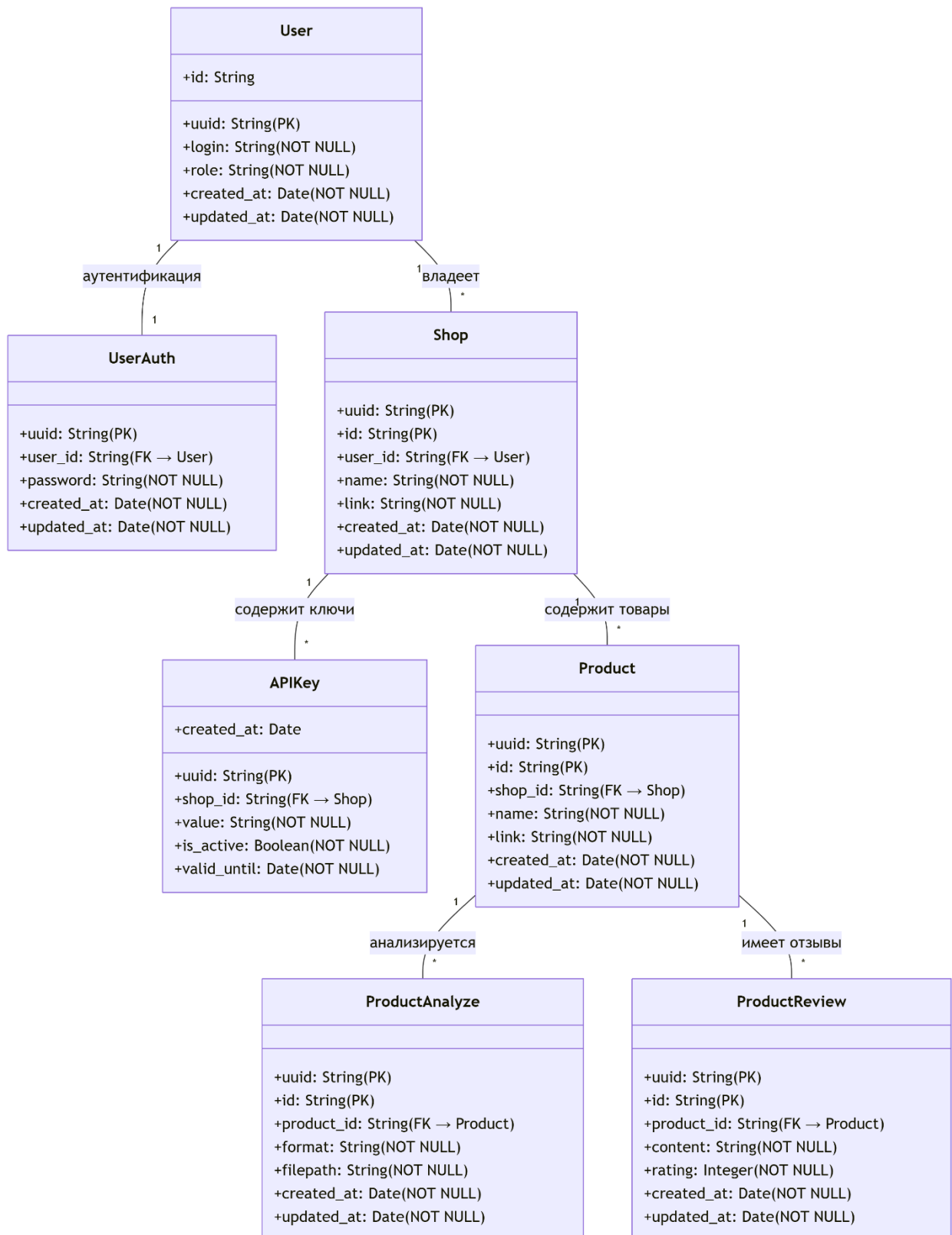


Рисунок 1 - UML диаграмма классов

14.2 ER-диаграмма базы данных

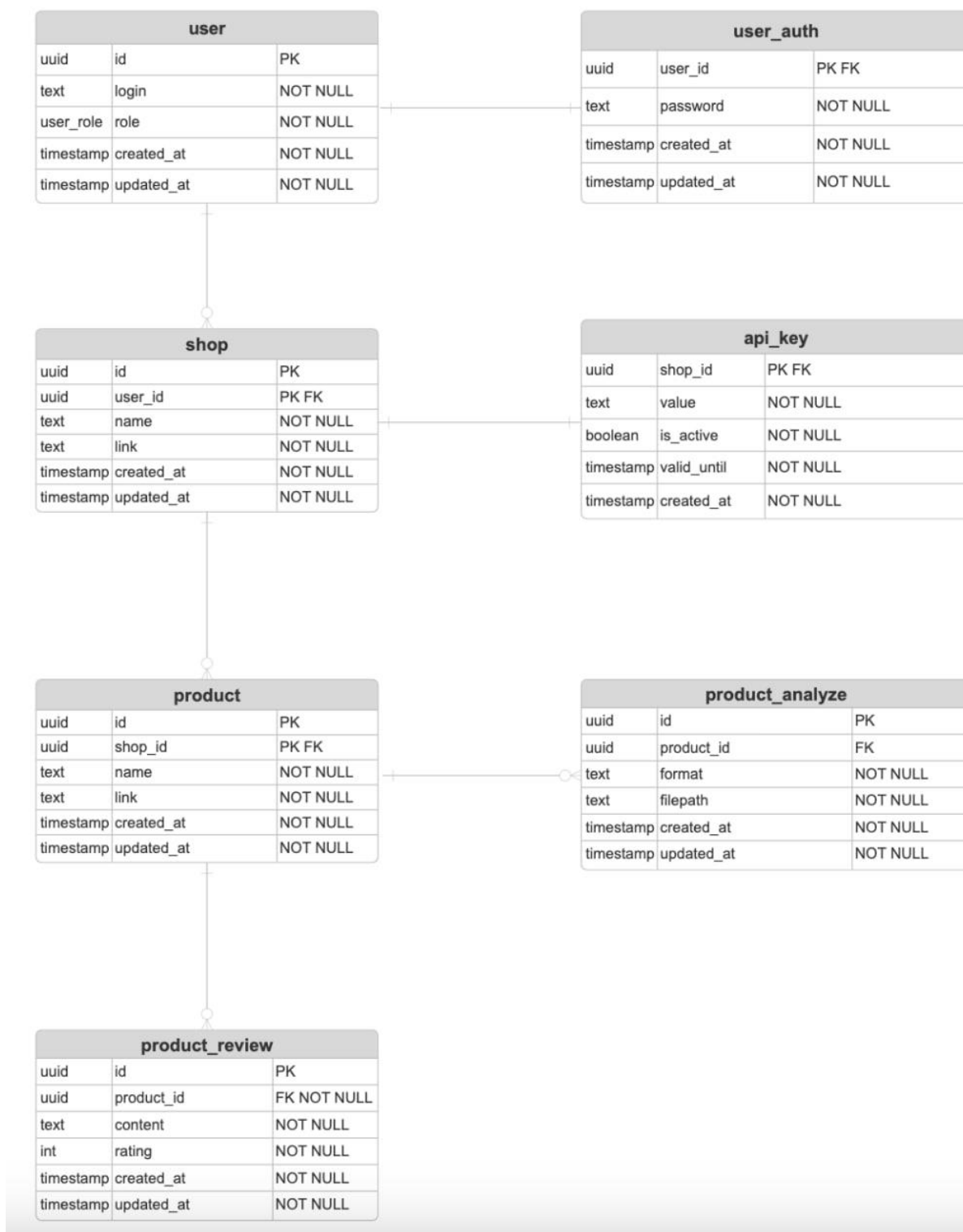


Рисунок 2 - ER диаграмма базы данных

14.3 Диаграмма последовательностей

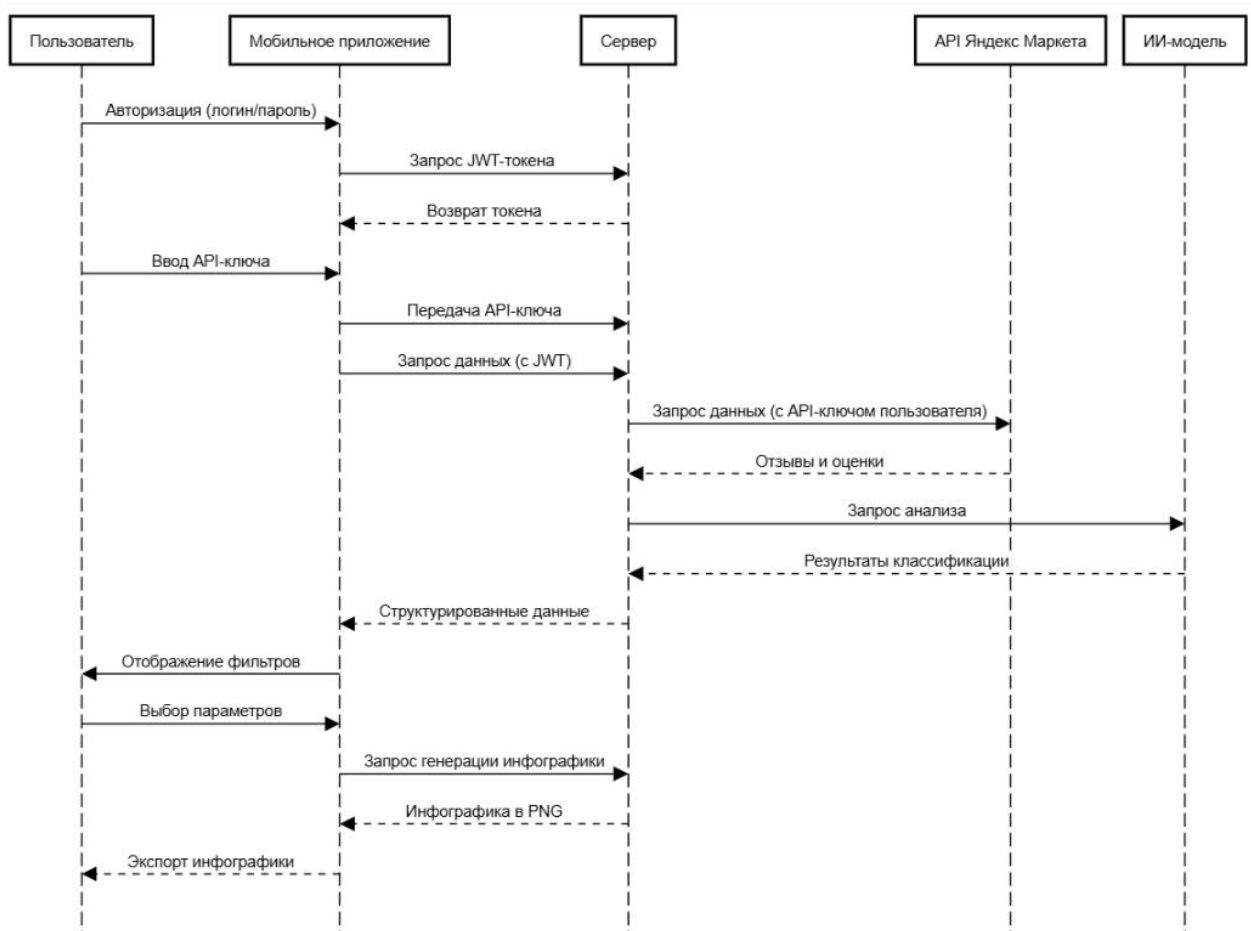


Рисунок 3 - Диаграмма последовательностей

14.4 Диаграмма развертывания проекта

Мобильное устройство:

— Flutter-приложение, которое отправляет запросы к бэкенду.

AWS EC2:

— Сервер с бэкендом Kotlin, Kora, PostgreSQL.

Яндекс Маркет API:

— Внешний сервис для загрузки данных о товарах и отзывах.

AWS S3:

— Хранилище для сгенерированных инфографик (PNG).

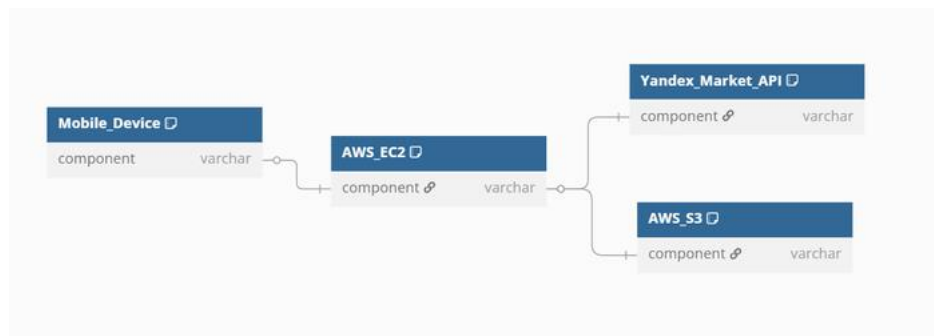


Рисунок 4 - Диаграмма развертывания проекта

14.5 Схема API (основные эндпоинты)

14.6 Стек технологий

Компонент	Технологии
Бэкенд	Kotlin, Kora, PostgreSQL
Фронтенд	Flutter, Dart, BLoC
AI/ML	Qwen
Инфраструктура	Docker, Gitlab

Таблица 6 – Стек технологий